24. 소아 방사선해부학 / 소아영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이소미

2025년 시험 14번 · 출제자 이소미

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

28주에 태어난 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변이 발생하여 시행한 복부 X선 사진이다. 적절한 처치는?



① 금식 후 장관 감압 및 광범위 항생제 투여만 한다.

② 수술적 치료(응급 laparotomy)를 시행한다.

③ 단순 복강천자(needle aspiration)을 시행한다.

④ 스테로이드 정주로 장염 조절한다.

⑤ 관장(enema)를 시행한다.

정답 ②

28주 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변을 보이면 괴사성 장염(NEC)이다. 복부 X선에서 장이 늘어나 있고 장벽 안 공기(장벽기종)와 함께 복강 안 유리 공기(장벽 양쪽이 다 보이는 Rigler 징후, 복부 가운데의 큰 타원형 공기음영인 football 징후)가 보여 장천공을 시사한다. 천공(기복증)이 있으면 금식 · 감압 · 항생제만으로는 안 되고 응급 개복술이 필요하다. 관장과 스테로이드는 금기이며, 복강천자만으로는 치료가 되지 않는다(극소 미숙아에서 일시적으로 복강 배액을 하기도 함).

2024년 시험 42번 · 출제자 이소미

2. 다음 중 정상 X-ray는?

①



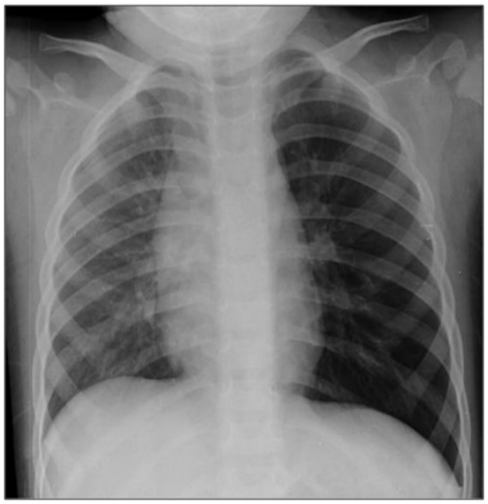
②



③



④



⑤



정답 ⑤

⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

2023년 시험 19번

3. 다음 중 정상 X-ray는?

①



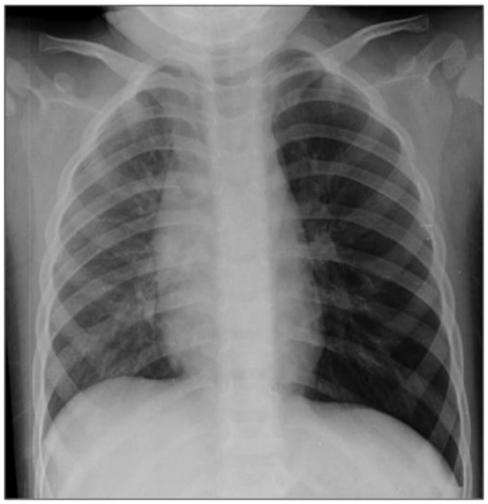
②



③



④



⑤



정답 ⑤

⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

2023년 시험 48번

4. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.
② 관장(enema)를 시행한다.
③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.
⑤ 흉관을 삽입한다.

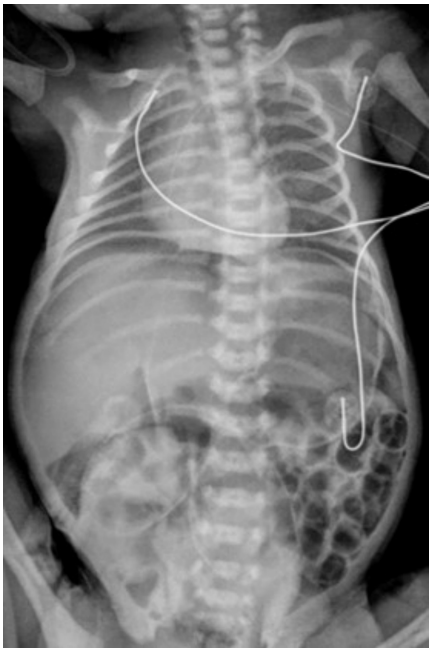
정답 ③

담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

2022년 시험 10번

5. 신생아 집중 치료실에서 치료중인 미숙아이다. 다음 복부 이상 소견들 중 다른 조치가 필요한 경우는?

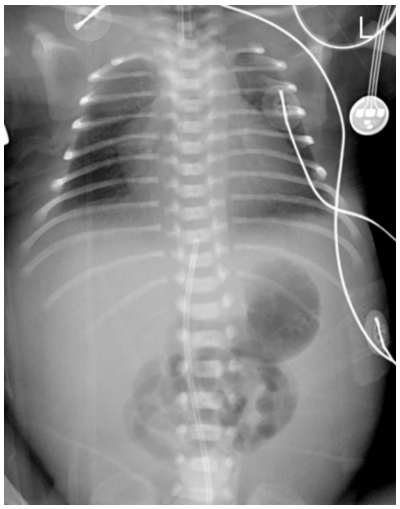
①



②



③



④



⑤



정답 ③

신생아 중환자실 미숙아의 괴사성 장염은 영상 소견에 따라 처치가 달라진다. 장벽 안 공기(장벽기종)나 문맥 가스만 있으면 금식 · 위장관 감압 · 광범위 항생제의 내과적 치료를 하고, 복강 내 유리 공기(천공)가 있으면 수술(또는 복강 배액)이 필요하다. 원본은 ③을 나머지와 다른 조치가 필요한 사진으로 표시했다. ③은 복부가 크게 팽만하고 전체적으로 뿌옇게 보이며 장 고리가 가운데로 모여 있다.

※ 확인 필요: 사진만으로 각 보기의 소견(천공 여부, 복수 등)을 단정하기 어렵다. 같은 사진이 2025년 14번(수술 필요)과 2024년 42번에도 나오니, 강의 자료로 각 사진의 소견을 확인하세요.

6. 신생아 중환자실에서 입원중인 환자들이다. 비정상 소견은?

①



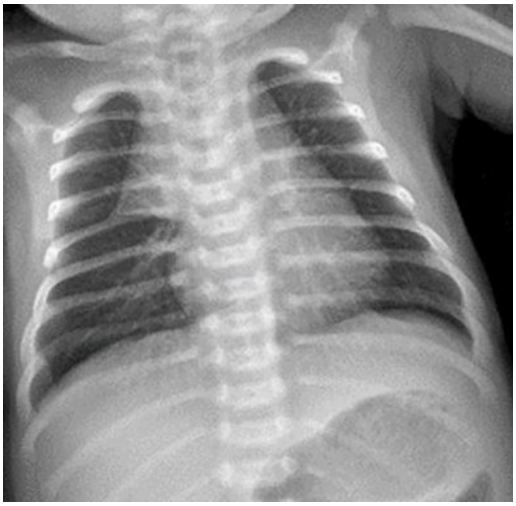
②



③



④



⑤

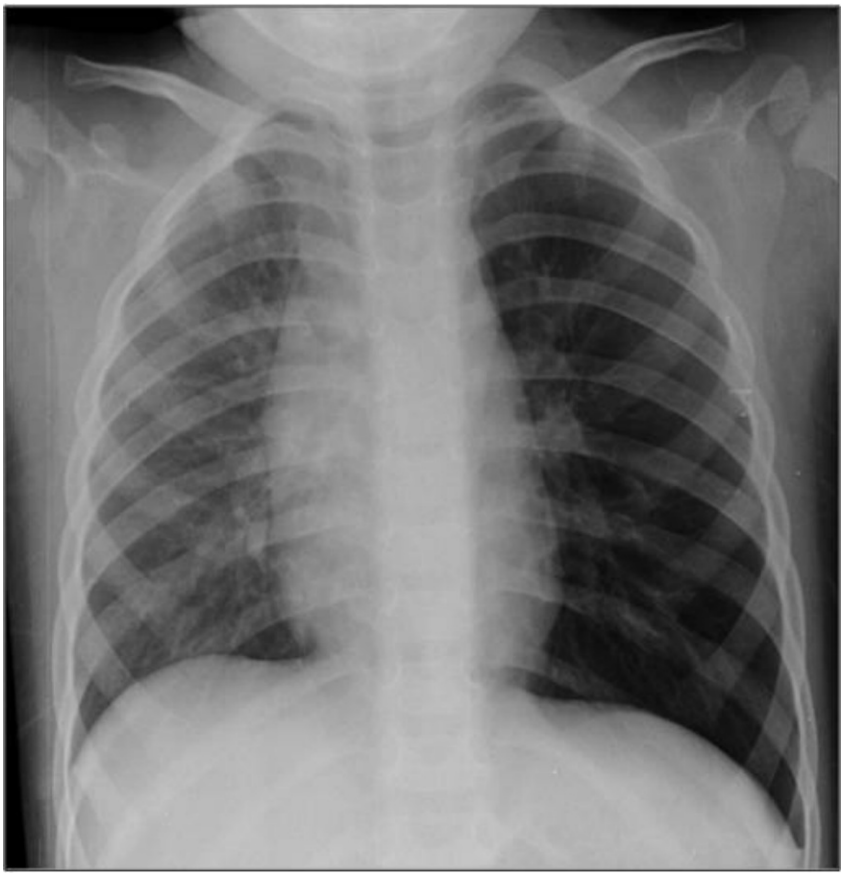


정답 ②

②는 왼쪽 아래 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가) 늑골횡격막각이 깊게 파여 보이는 깊은 고랑 징후(deep sulcus sign)로, 누워 있는 신생아의 기흉 소견이다(누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모인다). 나머지는 정상 신생아 가슴 사진으로, 위쪽 종격동이 넓어 보이는 것은 정상 흉선(돛 모양 등 다양한 모양)이다.

2021년 시험 25번

7. 25개월 남아가 갑작스러운 기침과 호흡 곤란으로 내원하여 시행한 chest X-ray이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 검사 및 처치는?

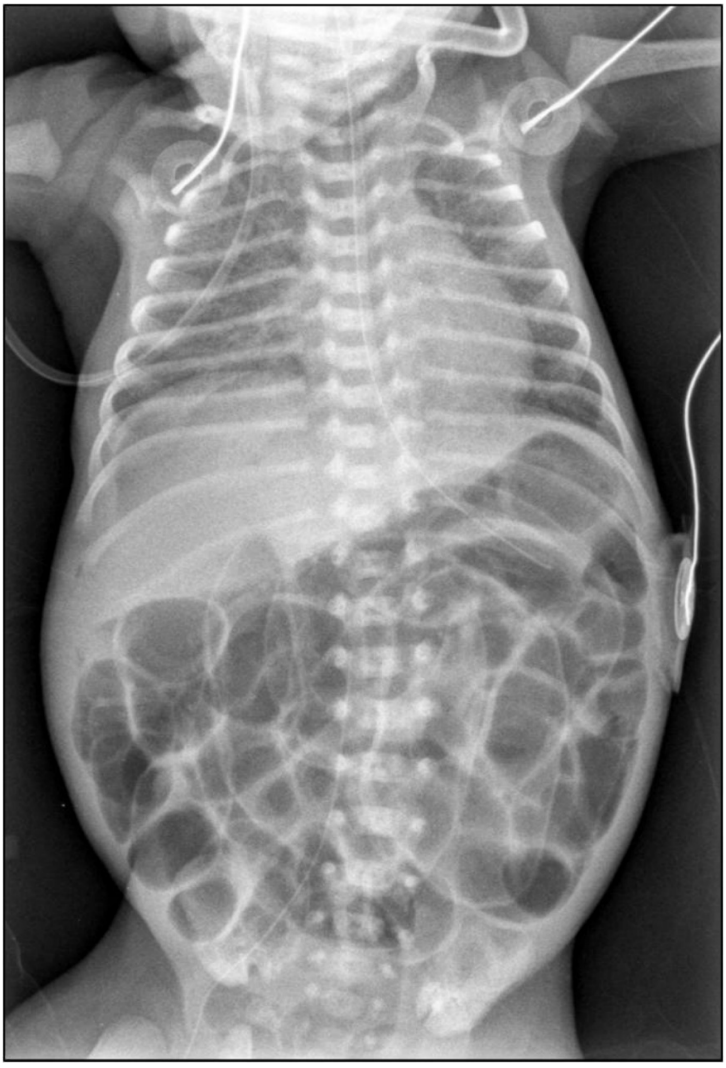


① chest CT를 시행한다.
② 몇 시간 후 chest X-ray를 다시 촬영해본다.
③ 흉관을 삽관한다.
④ 초음파 검사를 시행한다.
⑤ 경피적 배액술을 시행한다.

정답 ①

25개월 아이가 갑자기 기침과 호흡곤란을 보이면 이물 흡인을 먼저 의심한다. 가슴 X선에서 한쪽 폐가 반대쪽보다 검고 과팽창되어 보이는 것은 기관지 안 이물이 밸브처럼 작용해 공기가 빠져나가지 못하는 공기걸림이다. 이물 위치와 기도 상태를 확인하기 위해 흉부 CT를 시행하고(이후 기관지내시경으로 제거), 몇 시간 뒤 다시 찍거나 흉관 · 배액술을 하는 것은 맞지 않다.

8. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.

② 관장(enema)를 시행한다.

③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.

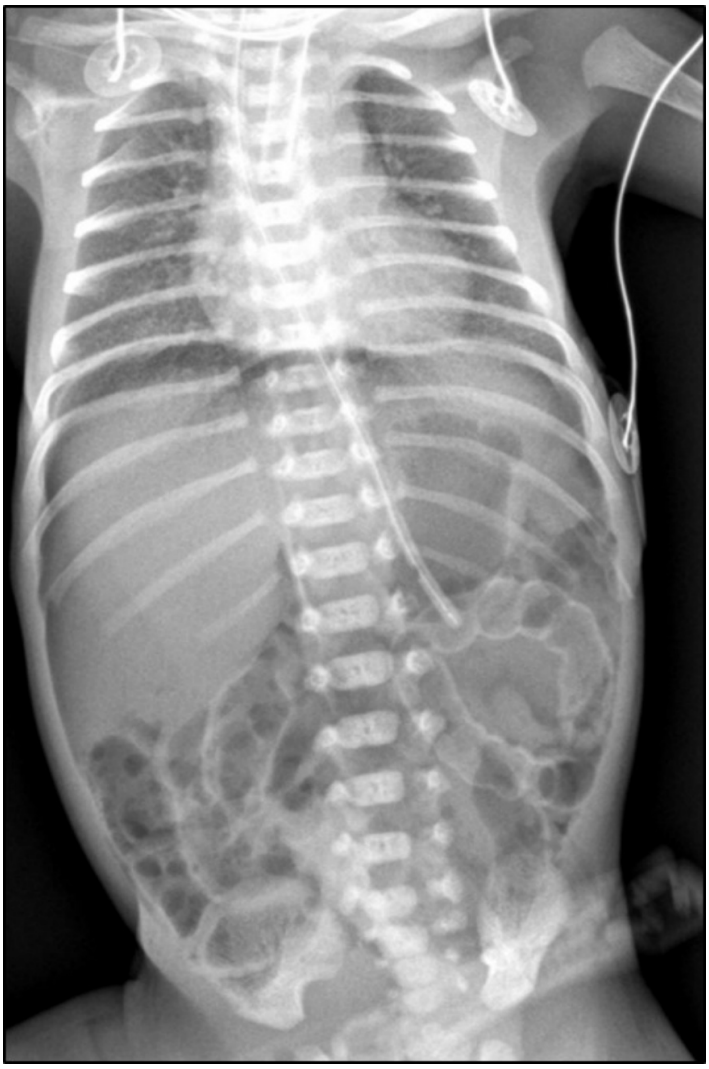
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.

⑤ 흉관을 삽입한다.

> **정답 ③**
>
> 담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

2020년 시험 69번

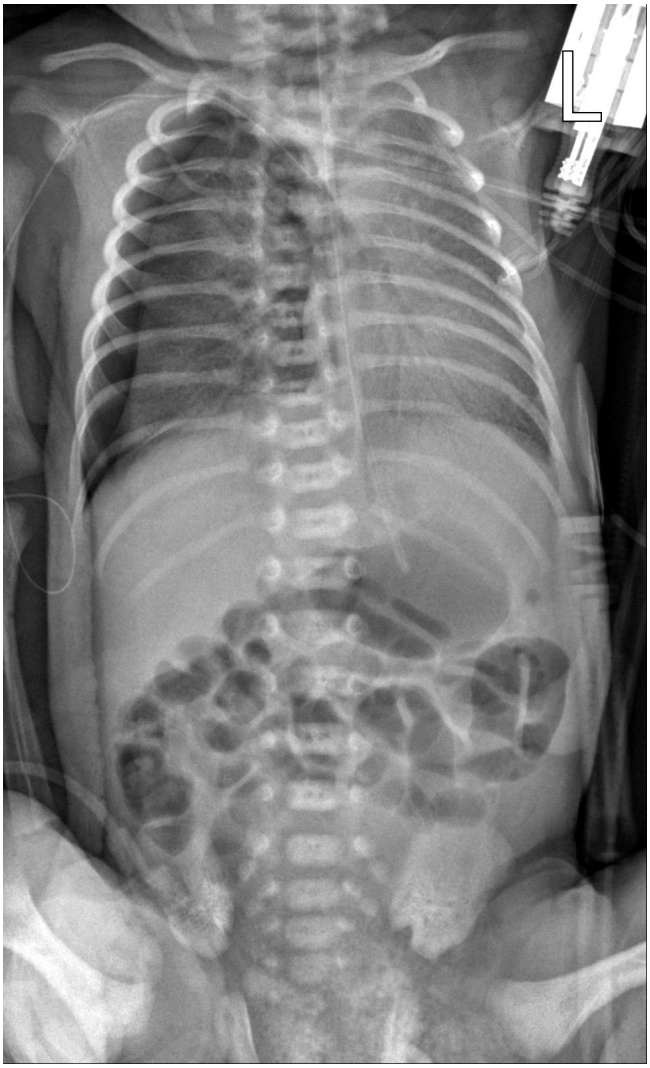
9. 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하 및 복부팽만이 발생하여 시행한 X선 사진이다. 우선적으로 시행해야 할 처치는?



① 복부 경피 배액술을 시행한다.
② 경험적 항생제를 처방하고, 면밀히 관찰한다.
③ 비위관 (nasogastric tube)를 삽입한다.
④ 수술을 시행한다.
⑤ 관장을 시행한다.

> **정답 ④**
> 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하와 복부 팽만은 괴사성 장염의 장천공을 시사한다. 복부 X선에서 장 팽창과 함께 복강 내 유리 공기가 의심되면 내과적 치료(금식 · 감압 · 항생제)로는 부족하고 수술이 필요하다. 관장은 천공을 악화시킬 수 있어 금기이며, 비위관 삽입과 항생제는 기본 처치일 뿐 천공의 치료가 아니다.

10. 30주 미숙아에서 갑작스런 산소 포화도 저하 및 혈압 강하가 발생하여 시행한 X선 사진이다. 진단은?



① Skin fold

② Pneumothorax

③ Pneumomediastinum

④ Foreign body

⑤ Bronchiolitis

> **정답 ②**
>
> 30주 미숙아(인공호흡 중)에서 갑자기 산소포화도가 떨어지고 혈압이 떨어지면 긴장성 기흉을 먼저 생각한다. 가슴 X선에서 한쪽 흉곽이 비정상적으로 검고(투과도 증가), 폐 가장자리 혈관음영이 없으며, 누운 자세에서는 공기가 앞쪽 · 아래쪽에 모여 늑골횡격막각이 깊게 보인다(deep sulcus sign). 피부주름(skin fold)은 경계선이 흉곽 밖까지 이어지고 그 바깥에도 폐혈관이 보인다.